2025

BARILOCHE
MUNICIPIO

Dirección de Sistemas MSCB

# Sistema de Gestión de Permisos de Circulación SGPC

**Historial de revisiones:**

| Nombre | Fecha | Razon de cambio | Version |
|---|---|---|---|
| Orellana Galo | 21-Julio-2025 | Documento inicial | 1.0 |
| | | | |

# 1. Introducción

## 1.1. Propósito

Dar a conocer los requerimientos que debe cumplir el software que tiene como objetivo la **administración y emisión de permisos de circulación** en la Terminal de Omnibus de San Carlos de Bariloche.
Este mismo será desarrollado por el área de Dir. de Sistemas en el marco de un proyecto de pasantías.

## 1.2. Alcance

El programa se enfocará en la administración, registro y emisión de permisos de los omnibus dentro de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Esto incluye la gestión de choferes, recorridos, calles, puntos de detención, arribos, salidas, control de descarga de baño químico y otros atributos asociados a estos.

Este programa permite emitir permisos de circulación para ómnibus que desean circular por la ciudad de San Carlos de Bariloche tomando en cuenta la empresa, tipo de servicio y los atributos anteriormente mencionados.

## 1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- ABM: Altas, Bajas y Modificaciones.
- SCB: San Carlos de Bariloche.
- MSCB: Municipalidad de San Carlos de Bariloche
- Charter: servicio contratado de forma privada y exclusiva.
- CRUD: Crear, Reemplazar, Actualizar, Eliminar.

# 2. Descripción general

## 2.1. Perspectiva del producto

Abarca la gestión de los horarios de las asignaturas dictadas por la UNRN, tarea que debe estar coordinada con la asignación de los espacios.
El software interactúa con los siguientes elementos:

- Sistema de Usuarios
- Sistema de Gestión de Recursos (SGR): Es la parte del sistema que se encargará de la gestión de los recursos, tales como aulas, sedes, materiales, etc.

## 2.2. Funciones del producto

El software desarrollado dará solución a la tarea de gestionar los espacios áulicos con los que cuenta la Sede Andina de la UNRN.

- Crear servicio - Crea un nuevo servicio especificando su empresa, dominio e interno.
- Modificar servicio. - Permite la modificación de la empresa asignada al servicio y si el usuario es el administrador, habilita a modificar el dominio y el numero de interno.

- Crear empresa - Crea una empresa, donde el usuario agrega el campo de nombre de la empresa.
- Modificar empresa - Permite al usuario modificar el nombre de la empresa seleccionada.
- Eliminar empresa - Permite al usuario administrador eliminar el registro de la empresa seleccionada.

- Crear chofer - Crea un chofer donde el usuario tiene que agregar los campos: nombre, apellido y DNI del chofer.
- Modificar chofer. - Permite al administrador modificar el registro de un chofer.
- Eliminar chofer. - Permite al administrador eliminar el registro de un chofer.

- Crear permiso - Crea un permiso de circulación donde el usuario deberá cargar los campos: tipo de servicio, fecha de tramite, horario de derecho de dársena, dominio, interno, empresa, entrada/salida, procedencia, horario, cant. de pasajeros y chofer.
- Anular permiso. - Permite al administrador anular un permiso emitido en caso de error.

- Crear recorrido - Permite al crear un nuevo recorrido incluyendo su nombre y por lo menos una calle.
- Modificar recorrido. - Permite al administrador modificar las calles y el nombre de un recorrido.
- Eliminar recorrido. - Permite al administrador eliminar un recorrido.

- Crear calle- Permite al administrador crear una nueva calle a partir de un nombre y opcionalmente uno o múltiples puntos de detención.
- Modificar calle. - Permite al administrador modificar el nombre de una calle y sus puntos de detención asignados.
- Eliminar calle. - Permite al administrador eliminar una calle.

- Crear punto de detención- Permite al crear un nuevo punto de detención.
- Modificar punto de detención - Permite al administrador modificar el nombre del punto de detención
- Eliminar punto de detención. - Permite al administrador eliminar un punto de detención.

- Crear usuario- Permite al administrador crear un nuevo usuario con nombre, contraseña y tipo.
- Modificar usuario - Permite al usuario cambiar su contraseña. En caso de ser el usuario administrador puede modificar la contraseña y tipo de usuario de otros usuarios.
- Eliminar usuario. - Permite al administrador eliminar un usuario.

- Listar registro. - Permite acceder al historial de registros de permisos con opción de impresión.
- Listar empresas.- Permite acceder al registro de empresas guardadas.
- Listar choferes.- Permite acceder al registro de choferes guardados.
- Listar horarios - Lista los horarios, puntos de detención y sus servicios asignados de una calle seleccionada.

- Imprimir - Imprime el permiso de circulación una vez creado.

## 2.3. Características de los usuarios

- Administrador: podrá acceder a la totalidad del sistema y utilizar todas las funciones que este ofrece.
- Operador: puede realizar alta de choferes, servicios, empresas, permisos de circulación y todas las funciones de listar.

## 2.4. Suposiciones y dependencias

SUP-1: Asumimos que el usuario tiene el conocimiento de cómo utilizar las funcionalidades básicas de una computadora, tales como: el uso del mouse, teclado e interpretar los distintos tipos de salida.

# 3. Requerimientos específicos

## 3.1. Requerimientos de interfaz externa

- Interfaces de usuario
  Todas las funcionalidades descritas en el siguiente “punto?” va a tener su propio diseño de interfaz, como se muestra en las siguiente imágenes.

  Estas imágenes muestran…:

  ***- Imagen 1 - ; - Imagen 2 -***

- Interfaces de hardware
  1 - El usuario deberá contar con una impresora para utilizar el servicio de impresión del sistema.

- Interfaces de software
  1 - Este software necesita de una navegador capaz de soportar la versión de html 5.

## 3.2. Características del sistema

### 3.2.1 Crear permiso de circulación

- Permite a los usuarios crear nuevos permisos de circulación especificando tipo de servicio, fecha de trámite, horario de derecho de dársena, dominio, interno, empresa, entrada/salida, procedencia, horario, cantidad de pasajeros y chofer.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario inicia la acción de crear un nuevo permiso a través de la interfaz del sistema.
    - El sistema muestra un formulario para ingresar la información del permiso.
    - El usuario ingresa los detalles del permiso.
    - El sistema valida la información proporcionada.
    - Si la información es válida, el sistema crea el permiso y lo almacena en la base de datos. En caso de no ser válida, pide reingreso de los datos.
    - El sistema muestra un mensaje de éxito al usuario al finalizar.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-1.1: El sistema debe proporcionar un formulario para que los usuarios ingresen la información del nuevo permiso.
    - REQ-1.2: El sistema debe validar la información ingresada por el usuario antes de crear el permiso.
    - REQ-1.3: El sistema debe almacenar la información del nuevo permiso en la base de datos.
    - REQ-1.4.1: El sistema debe notificar al usuario cuando el permiso ha sido creado correctamente.
    - REQ-1.4.2: El sistema debe notificar al usuario cuando el permiso ha sido creado incorrectamente.

### 3.2.2 Modificar permiso de circulación

- Permite a los usuarios autorizados modificar la información de permisos existentes.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario selecciona un permiso existente para modificar.
    - El sistema muestra los detalles del permiso seleccionado.
    - El usuario edita la información deseada.
    - El sistema valida la información proporcionada.
    - Si la información es válida, el sistema actualiza los detalles del permiso en la base de datos. En caso de no ser válida, pide el reingreso de los datos o la cancelación de la operación.
    - El sistema muestra un mensaje de éxito al usuario al ser validado correctamente.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-2.1: El sistema debe permitir a los usuarios autorizados seleccionar un permiso existente para modificarlo.
    - REQ-2.2: El sistema debe proporcionar un formulario para editar la información del permiso.

    - REQ-2.3: El sistema debe validar los cambios antes de guardarlos.
    - REQ-2.4: El sistema debe actualizar la información del permiso en la base de datos.
    - REQ-2.5.1: El sistema debe notificar al usuario cuando la modificación ha sido completada con éxito.
    - REQ-2.5.2: El sistema debe notificar al usuario cuando la modificación ha sido rechazada por errores.

### 3.2.3 Anular permiso de circulación

- Permite a los administradores anular permisos emitidos en caso de error.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El administrador selecciona un permiso para anular.
    - El sistema muestra una confirmación antes de proceder con la anulación.
    - Si el administrador confirma, el sistema marca el permiso como anulado en la base de datos.
    - El sistema muestra un mensaje de éxito al administrador.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-3.1: El sistema debe permitir a los administradores seleccionar un permiso existente para anular.
    - REQ-3.2: El sistema debe solicitar confirmación del administrador antes de anular un permiso.
    - REQ-3.3: El sistema debe marcar el permiso como anulado en la base de datos.
    - REQ-3.4: El sistema debe notificar al administrador cuando el permiso ha sido anulado correctamente.

### 3.2.4 Gestionar empresas

- Permite la creación, modificación y eliminación de empresas asociadas a los permisos.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario inicia la acción de gestionar empresas.
    - El sistema muestra las opciones disponibles (crear, modificar, eliminar).
    - El usuario selecciona la acción deseada y completa la información requerida.
    - El sistema valida la información proporcionada.
    - Si la información es válida, el sistema ejecuta la acción solicitada en la base de datos.
    - El sistema muestra un mensaje de éxito al usuario.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-4.1: El sistema debe proporcionar interfaces para gestionar empresas.
    - REQ-4.2: El sistema debe validar la información ingresada antes de ejecutar cualquier acción.
    - REQ-4.3: El sistema debe actualizar la base de datos según la acción realizada.
    - REQ-4.4: El sistema debe notificar al usuario cuando la acción ha sido completada correctamente.

### 3.2.5 Gestionar choferes

- Permite la creación, modificación y eliminación de choferes asociados a los permisos.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario inicia la acción de gestionar choferes.
    - El sistema muestra las opciones disponibles (crear, modificar, eliminar).
    - El usuario selecciona la acción deseada y completa la información requerida.
    - El sistema valida la información proporcionada.
    - Si la información es válida, el sistema ejecuta la acción solicitada en la base de datos.
    - El sistema muestra un mensaje de éxito al usuario.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-5.1: El sistema debe proporcionar interfaces para gestionar choferes.
    - REQ-5.2: El sistema debe validar la información ingresada antes de ejecutar cualquier acción.
    - REQ-5.3: El sistema debe actualizar la base de datos según la acción realizada.
    - REQ-5.4: El sistema debe notificar al usuario cuando la acción ha sido completada correctamente.

### 3.2.6 Listar registros

- Permite acceder al historial de registros de permisos con opción de impresión.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario solicita ver el historial de permisos.
    - El sistema muestra la lista de permisos con información relevante.
    - El usuario puede filtrar o buscar permisos según criterios específicos.
    - El usuario selecciona la opción de imprimir si lo desea.
    - El sistema genera el reporte solicitado.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-7.1: El sistema debe proporcionar una interfaz para visualizar el historial de permisos.
    - REQ-7.2: El sistema debe permitir filtrar y buscar permisos según diversos criterios.
    - REQ-7.3: El sistema debe permitir la impresión de los registros.
    - REQ-7.4: El sistema debe generar reportes en formato imprimible.

### 3.2.7 Gestionar Recorrido

- Permite la creación, modificación y eliminación de recorridos, incluyendo sus calles asociadas.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario inicia la acción de gestionar recorridos.
    - El sistema muestra las opciones disponibles (crear, modificar, eliminar).
    - Para crear/modificar, el usuario ingresa nombre del recorrido y selecciona calles asociadas.
    - El sistema valida que el recorrido tenga al menos una calle.
    - Si la información es válida, el sistema actualiza la base de datos.

    - El sistema muestra confirmación de la operación.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-9.1: El sistema debe permitir crear recorridos con nombre y calles asociadas.
    - REQ-9.2: El sistema debe validar que cada recorrido tenga mínimo una calle.
    - REQ-9.3: El sistema debe permitir modificar nombre y calles de recorridos existentes.
    - REQ-9.4: El sistema debe permitir eliminar recorridos (con confirmación).

### 3.2.8 Gestionar Calle

- Permite administrar las calles del sistema y sus puntos de detención.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario selecciona gestionar calles.
    - El sistema muestra lista de calles existentes y opciones CRUD.
    - Para crear/modificar, el usuario ingresa nombre y puntos de detención (opcional).
    - El sistema valida nombre único para nuevas calles.
    - El sistema registra los cambios y muestra confirmación.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-10.1: El sistema debe mantener un registro de todas las calles.
    - REQ-10.2: El sistema debe validar unicidad de nombres de calles.
    - REQ-10.3: El sistema debe permitir asociar puntos de detención a calles.
    - REQ-10.4: El sistema debe prevenir eliminación de calles asociadas a recorridos activos.

### 3.2.9 Gestionar Punto de Detención

- Permite administrar los puntos donde los ómnibus realizan paradas.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario accede al módulo de puntos de detención.
    - El sistema muestra lista existente y opciones de gestión.
    - Para crear/modificar, el usuario ingresa nombre y ubicación.
    - El sistema valida datos obligatorios.
    - El sistema actualiza registros y muestra confirmación.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-11.1: El sistema debe permitir crear puntos con nombre descriptivo.
    - REQ-11.2: El sistema debe validar datos obligatorios antes de guardar.
    - REQ-11.3: El sistema debe permitir modificar nombre y ubicación de puntos.
    - REQ-11.4: El sistema debe prevenir eliminación de puntos asociados a calles activas.

### 3.2.10 Gestionar Usuario

- Permite administrar las cuentas de usuarios del sistema.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El administrador accede al módulo de usuarios.
    - El sistema muestra lista de usuarios y opciones CRUD.
    - Para crear/modificar, se ingresan: nombre, contraseña y tipo de usuario.

    - El sistema valida unicidad de nombre de usuario.
    - El sistema encripta contraseñas antes de almacenar.
    - Se muestra confirmación de operación.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-12.1: El sistema debe permitir solo a administradores gestionar usuarios.
    - REQ-12.2: El sistema debe validar unicidad de nombres de usuario.
    - REQ-12.3: El sistema debe encriptar contraseñas antes de almacenar.
    - REQ-12.4: El sistema debe permitir autogestión de contraseña para usuarios no-admin.

### 3.2.11 Listar Empresas

- Permite consultar el registro completo de empresas.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario accede al módulo de empresas.
    - El sistema muestra lista paginada con: nombre, cantidad de permisos activos.
    - El usuario puede filtrar por nombre o estado.
    - El sistema genera reportes imprimibles bajo demanda.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-13.1: El sistema debe mostrar lista completa de empresas registradas.
    - REQ-13.2: El sistema debe permitir filtrado por nombre y estado.
    - REQ-13.3: El sistema debe indicar permisos activos por empresa.
    - REQ-13.4: El sistema debe generar reportes en formatos imprimibles.

### 3.2.12 Listar Choferes

- Permite consultar el registro de conductores habilitados.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario accede al módulo de choferes.
    - El sistema muestra lista con: nombre completo, DNI, permisos activos.
    - Filtros disponibles por nombre, DNI o estado.
    - Opción de exportar datos a formatos comunes.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-14.1: El sistema debe mostrar información completa de choferes.
    - REQ-14.2: El sistema debe permitir búsqueda por DNI o nombre.
    - REQ-14.3: El sistema debe indicar permisos activos asociados a cada chofer.
    - REQ-14.4: El sistema debe permitir exportación a CSV y PDF.

### 3.2.15 Listar Horarios

- Muestra la programación completa por calle con servicios asignados.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - El usuario selecciona una calle específica.
    - El sistema muestra cronograma con: puntos de detención, horarios y servicios.
    - Vista disponible en formato de tabla o calendario.

    - Opción de imprimir cronograma específico.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-15.1: El sistema debe mostrar horarios agrupados por calle.
    - REQ-15.2: El sistema debe identificar puntos de detención en cada calle.
    - REQ-15.3: El sistema debe permitir cambiar entre vista tabla/calendario.
    - REQ-15.4: El sistema debe generar versiones imprimibles del cronograma.

### 3.2.16 Imprimir Permiso

- Genera el documento físico del permiso de circulación.
- Secuencia de estímulo/respuesta
    - Al crear/modificar un permiso, el sistema habilita opción de impresión.
    - El usuario selecciona "Imprimir".
    - El sistema genera documento con: datos del permiso, QR de validación y sello municipal.
    - Se abre diálogo de configuración de impresión.
    - El usuario confirma impresión o guarda como PDF.
- Requerimientos funcionales asociados
    - REQ-16.1: El sistema debe generar documento con formato oficial.
    - REQ-16.2: El documento debe incluir código QR para validación.
    - REQ-16.3: El sistema debe permitir guardar como PDF además de imprimir.
    - REQ-16.4: El sistema debe mostrar vista previa antes de imprimir.

## 3.3. Restricciones de diseño

Mantener la identidad de marca de la MSCB.